

Домашнее Задание к Вебинару №6

Задание 1

Найдите все частичные пределы у последовательностей

1) $x_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$

2) $x_n = \sin \frac{\pi n}{4}$

3) $x_n = n \cos \frac{\pi n}{2}$

4) $x_n = 3^{(-1)^n n}$

5) $x_n = 3 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2(-1)^n$

6**) $x_n = \left\{1, \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}, \dots\right\}$

Задание 2

Найдите верхний и нижний пределы последовательностей

1) $x_n = \cos \frac{\pi n}{3}$

2) $x_n = (-1)^n \frac{2n+1}{n}$

3) $x_n = (-1)^{n+1} \left(3 + \frac{2}{n+1}\right)$

4) $x_n = \frac{n^2}{1+n^2} \cos \frac{2\pi n}{3}$

5) $x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{\pi n}{4}$

Задание 3

Приведите пример такой последовательности a_n , множеством частичных пределов которой является множество $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Задание 4*

Приведите пример такой последовательности a_n , множеством частичных пределов которой является все множество натуральных чисел.

Задание 5**

Приведите пример такой последовательности a_n , множеством частичных пределов которой является все множество действительных чисел.



Задание 6

Докажите сходимость последовательности с помощью критерия Коши

$$1) \ x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$$

$$4) \ x_n = \frac{1 + 4n^2}{2 + 2n^2}$$

$$2) \ x_n = 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$$5*) \ x_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{n^3}$$

$$3) \ x_n = 0, \underbrace{77 \dots 7}_n$$

Задание 7

Докажите расходимость последовательности с помощью отрицания критерия Коши

$$1) \ x_n = 0.2^{(-1)^n n}$$

$$2) \ x_n = \frac{n \cos \pi n - 1}{2n}$$

$$3) \ x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$4) \ x_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{n}{(n+1)^2}$$

$$5) \ x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Ответы

Задание 1

- 1) 0
- 2) $\left\{0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -1\right\}$
- 3) $\{0, +\infty, -\infty\}$
- 4) $\{0, +\infty\}$
- 5) $\{1, 5\}$
- 6) $\left\{\frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$

Задание 2

- 1) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$
- 2) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -2$
- 3) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 3, \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -3$
- 4) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}$
- 5) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

Задание 3

$\{1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Задание 4

$\{1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Задание 5

$\mathbb{Q}$ (то есть последовательность, членами которой являются все рациональные числа)